PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

# Comportement de la trajectoire

**Cadre.** Le robot $A$ est en $A(t) = (t, 0)$. Le robot $S$, en $S(t) = (x(t), y(t))$, part de $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$ et se déplace à vitesse 1 en direction de $A$ :

$$S'(t) = \frac{A(t) - S(t)}{d(t)}, \qquad d(t) = \|A(t) - S(t)\| = \sqrt{(t-x)^2 + y^2}.$$

On note $d_0 = d(0)$ et $K = d_0 - x_0 \geqslant 0$. On veut montrer que $d(t) \to \frac{K}{2}$.

**Partie III.** On garde $y_0 \neq 0$.

1. Montrer que $y(t) = y_0 \exp\big(-\int_0^t \frac{ds}{d(s)}\big)$ et que $y(t) \to 0$ exponentiellement vite.
2. Montrer que $t - x(t) \to \frac{K}{2}$ : asymptotiquement, $S$ suit $A$ sur l'axe, à distance $\frac{K}{2}$.
3. Application : $S$ part de $(0, 1)$. Donner la distance limite, et la valeur de $u + K \ln u$ en fonction de $t$. À quel instant $d = 0{,}6$ ?